PET நெகிழிகளை மறுசுழற்சி செய்யும் பணியில் இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ் (*Ideonella sakaiensis*) ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது (படம் 9.5). இந்த பாக்டீரியா PETase மற்றும் MHETase நொதிகளின் துணையுடன் நெகிழிகளை டெரிப்த்தாலிக் அமிலம் மற்றும் எத்திலீன் கிளைக்காலாக சிதைக்கின்றது.

காற்றற்ற நிலையில் வாழும் நுண்ணுயிரிகள் ஆக்சிஜனற்ற சூழலில் மாசுக்களை சிதைக்கின்றன. டீகுளோரோமோனாஸ் அரோமேட்டிக்கா (*Dechloromonas aromatica*) என்பது காற்றற்ற சூழலில் பென்சீனை சிதைக்கவும், டொலுவின் மற்றும் சைலீனை ஆக்ஸிகரணமடையச் செய்யும் திறமையும் பெற்றுள்ளது.

காற்றற்ற சூழலில் வாழும் பெனிரோகேட் கிரைசோபோரியம் (*Phanerochaete chrysoporium*) என்ற பூஞ்சை உயிரியத்தீர்வின் மூலம் தீங்குயிர்க் கொல்லிகள், பாலி அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள், சாயங்கள், ட்ரைநைட்ரோடொலுவின், சயனைடுகள், கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு போன்ற இன்னும் பல பொருட்களைச் சிதைக்கும் வலிமையான ஆற்றலைப்பெற்றுள்ளன. டீஹாலோகோக்காய்ட்ஸ் (*Dehalococcoides species*) என்னும் சிற்றினம் காற்றற்ற சூழலில் உயிரியத் தீர்வின் மூலம் நச்சுடைய ட்ரைகுளோரோ ஈத்தேனை நச்சற்ற ஈத்தேனாக மாற்றக்கூடியவை. தாவரத்தின் உடலினுள் வாழும்பெஸ்டலோடியோப்சிஸ்மைக்ரோஸ்போரா (*Pestaloptiopsis microspora*) என்ற பூஞ்சை பாலியூரித்தேனை சிதைக்கும் திறன் பெற்றவை. இத்திறன் பெற்றிருப்பதால் அதிக அளவு நெகிழிகளை, உயிரியத்தீர்வின் மூலம் செரிக்க வைக்கும் திட்டத்திற்கு தகுதியானதாக அறியப்பட்டுள்ளது.

பாடச்சுருக்கம்:

அனைத்து நுண்ணுயிரிகளும் நோயூக்கிகள் அல்ல, இவற்றுள் பல மனிதர்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடியவை ஆகும். நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட பொருட்களை நாம் நாள்தோறும் பயன்படுத்துகின்றோம். லாக்டிக் அமில பாக்டீரியாக்கள் பாலைத் தயிராக மாற்றுகின்றன. சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே (ஈஸ்ட்) ரொட்டி தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது. இட்லி மற்றும் தோசை போன்றவை நுண்ணுயிரிகள் மூலம் நொதித்த மாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சை ஆகியவை பாலாடைக்கட்டி தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றன. தொழிற்சாலை பொருட்களான லாக்டிக் அமிலம், அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் ஆல்கஹால் போன்றவை நுண்ணுயிரிகள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பயனுள்ள நுண்ணுயிரிகளிடமிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிர் எதிர்ப்பொருட்கள் நோயை உண்டாக்கும் தீமை தரும் நுண்ணுயிரிகளை கொல்லப் பயன்படுகிறது. செறிவூட்டப்பட்ட கசடு உருவாதல் முறையில் கழிவுநீரைச் சுத்திகரிக்க நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின்றது. நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிர்-வாயு, கிராமப்புற பகுதிகளில் ஆற்றல் மூலாதாரமாக பயன்படுகிறது. மேலும், நச்சுத்தன்மையுள்ள தீங்குயிர்க் கொல்லிகளின் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க நுண்ணுயிரிகள் உயிரிய-கட்டுப்பாட்டு பொருளாக பயன்படுகிறது. இன்று, வேதிய உரங்கள், உயிர் உரங்களால் படிப்படியாக மாற்றீடு செய்யப்படுகின்றன. உயிரியத்தீர்வில் இயற்கையில் காணப்படும் அல்லது மரபு மாற்றப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள் மாசுபடுத்திகளை குறைக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மதிப்பீடு

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த நுண்ணுயிரி, தொழிற்சாலைகளில் சிட்ரிக் அமில உற்பத்திக்கு பயன்படுகின்றது?

   அ) *லாக்டோபேசில்லஸ் பல்காரிகஸ்*

   ஆ) *பெனிசிலியம் சிற்றினம்*

   இ) *அஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர்*

   ஈ) *ரைசோபஸ் நைக்ரிகன்ஸ்*

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இணை அவற்றால் உருவாக்கப்படும் பொருட்களுடன் சரியாக பொருந்தியுள்ளது?

   அ) *அசட்டோபாக்டர் அசெட்டி – உயிர் எதிர்ப்பொருள்*

   ஆ) *மெத்தனோபாக்டீரியம் – லாக்டிக் அமிலம்*

   இ) *பெனிசிலியம் நொடேட்டம் – அசிட்டிக் அமிலம்*

   ஈ) *சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே – எத்தனால்*

XII Std Zoology Chapter-9 TM.indd 185 26/12/2022 12:06:37